

Chapter 12

Equalization 均衡 (CD+PMD补偿)

Section 1

CD Static Equalization 静态均衡

在数字相干光接收机中，色散补偿通过**分别**应用于两种偏振方向的信号的静态滤波器来实现。由于色散在实际中几乎不随时间变化且与偏振方向无关，因此色散补偿滤波器是**静态的**且在两种偏振方向传递特性**相同**。

CD Compensation 色散补偿

均衡器可用于色散补偿，与信道时延展宽直接相关。色散引起的时域展宽的近似值如下所示：

$$\Delta T = |D|L\Delta\lambda = 2\pi|\beta_2|L\Delta f$$



$$D = -\frac{2\pi c}{\lambda^2} \beta_2$$

D : Group Velocity Dispersion (GVD) 群速度的色散

L : 光纤长度

$\Delta\lambda, \Delta f$: 波长和频率上的光谱带宽

β_2 : 传播常数 β 关于角频率 ω 的二阶导数

Time Domain 时域

如果接收信号以采样速率 T_{Sa} 进行采样，则脉冲展宽以采样周期表示为：

$$N_{DS} = \left\lceil \frac{\Delta T}{T_{Sa}} \right\rceil = \left\lceil \frac{2\pi|\beta_2|L\Delta f}{T_{Sa}} \right\rceil$$

T_{Sa} ：采样周期

$\lceil x \rceil$ ：大于的整数 x 中最小的一个

假设采用最小带宽的奈奎斯特脉冲整形 ($\Delta f \approx R_s$)，以及过采样率 M/K ($T_{Sa} = K/(MR_s)$)，则 N_{DS} 可表示为：

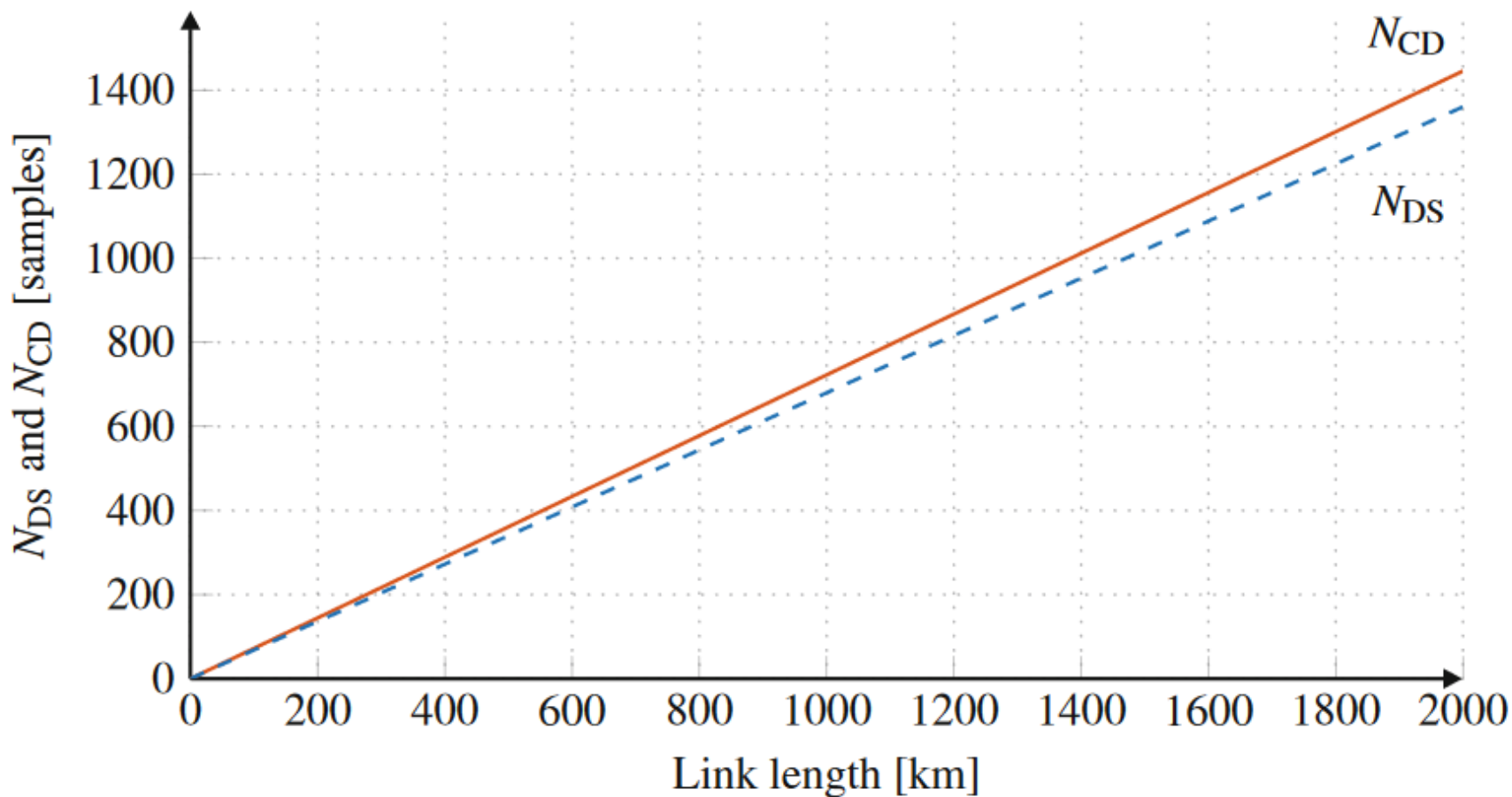
$$N_{DS} \approx \left\lceil 2\pi|\beta_2|LR_s^2(M/K) \right\rceil$$

Time Domain 时域

色散均衡器的最小长度与 N_{DS} 成正比，但确切的值取决于许多方面，特别是脉冲形状和抗混叠滤波器。一个经验证适用于多种脉冲形状的最小长度的经验表达式如下：

$$N_{CD} \approx \lceil 6.67 |\beta_2| L R_s^2 (M/K) \rceil$$

Time Domain 时域



CD 脉冲展宽 N_{DS} 和均衡器最小长度 N_{CD} 是光纤链路长度的函数，其中 $D = 17$ ps/nm/km， $R_s = 50$ GBd，过采样倍率 $M/K=2$

Frequency Domain 频域

CD均衡器可以有数百或数千个抽头，这取决于采样率和链路长度。因此，通常倾向于使用频域均衡来降低复杂性。

频域**CD** 均衡器的系数：

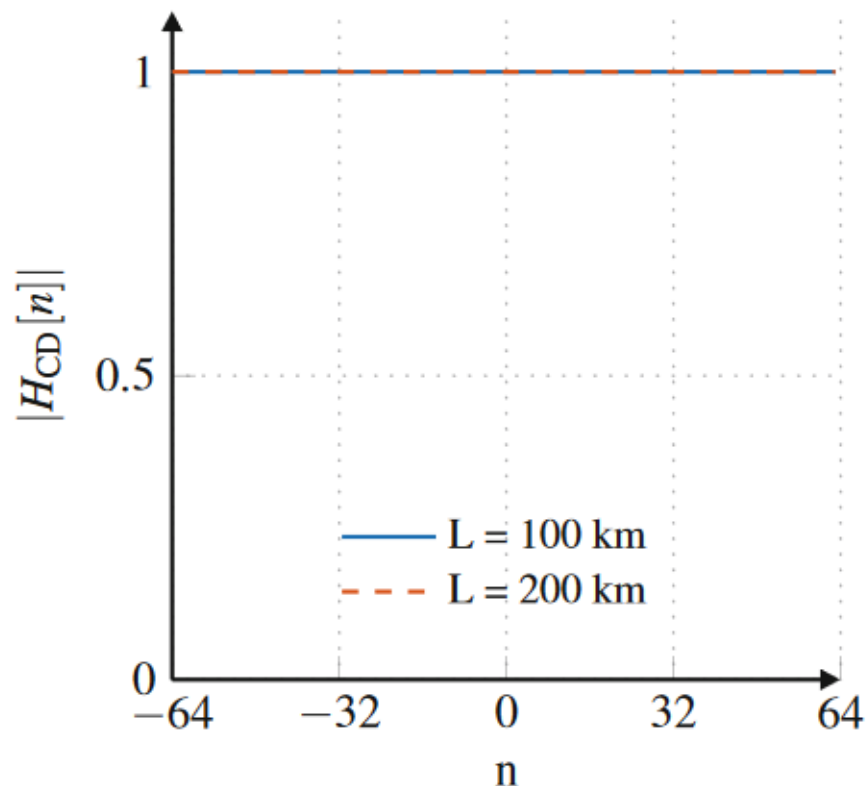
$$H_{\text{CD}}[n] = e^{-j\frac{\pi^2 DL}{c}\left(n\frac{2f_N}{N_{\text{FFT}}}\right)^2} \quad -\frac{N_{\text{FFT}}}{2} \leq n \leq \frac{N_{\text{FFT}}}{2} - 1$$

f_N : 奈奎斯特频率, $f_N = 1/(2T_{\text{Sa}})$

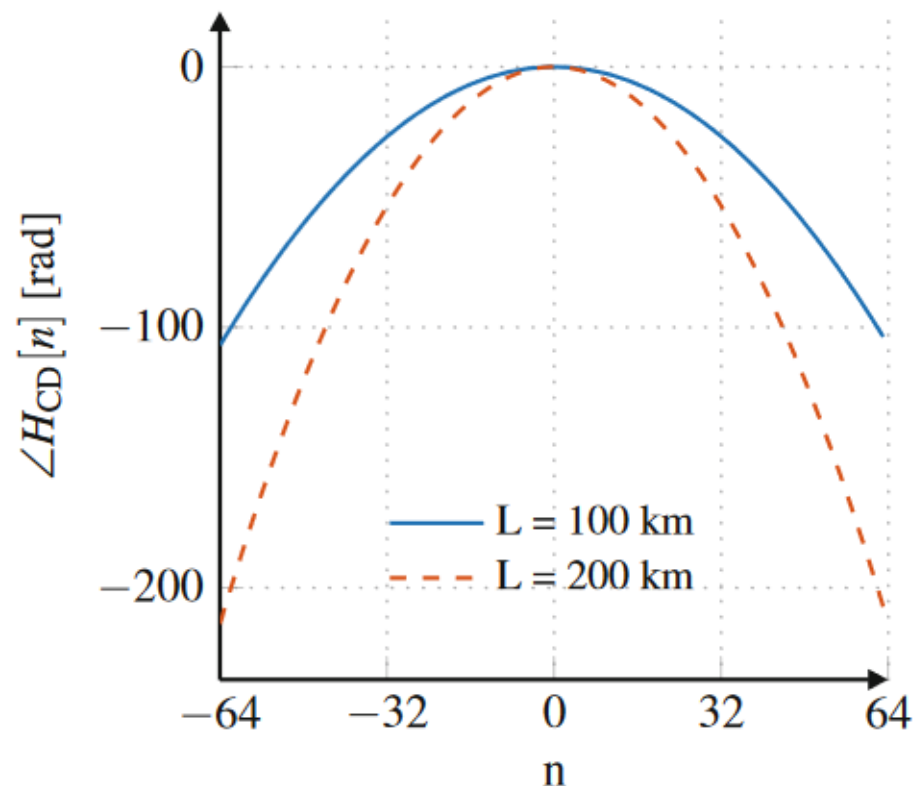
N_{FFT} : 频域**CD**均衡器的长度

Frequency Domain 频域

(a) 频域特性的幅度恒定



(b) 相位显示出抛物线状的轮廓



对于 $D = 17$ ps/nm/km, $R_s = 50$ GBd, 2 Sa/Symbol 采样速率和 $N_{FFT} = 128$ 的情况, 计算 $H_{CD}[n]$ 的相位和幅度

Frequency Domain 频域

频域的色散补偿是分块进行的，无法消除**块边缘的**码间串扰(ISI)

此外，频域均衡对应于滤波器系数和信号块的**循环卷积** (cyclic convolution)，这会导致**时域混叠** (time aliasing)。

Frequency Domain 频域

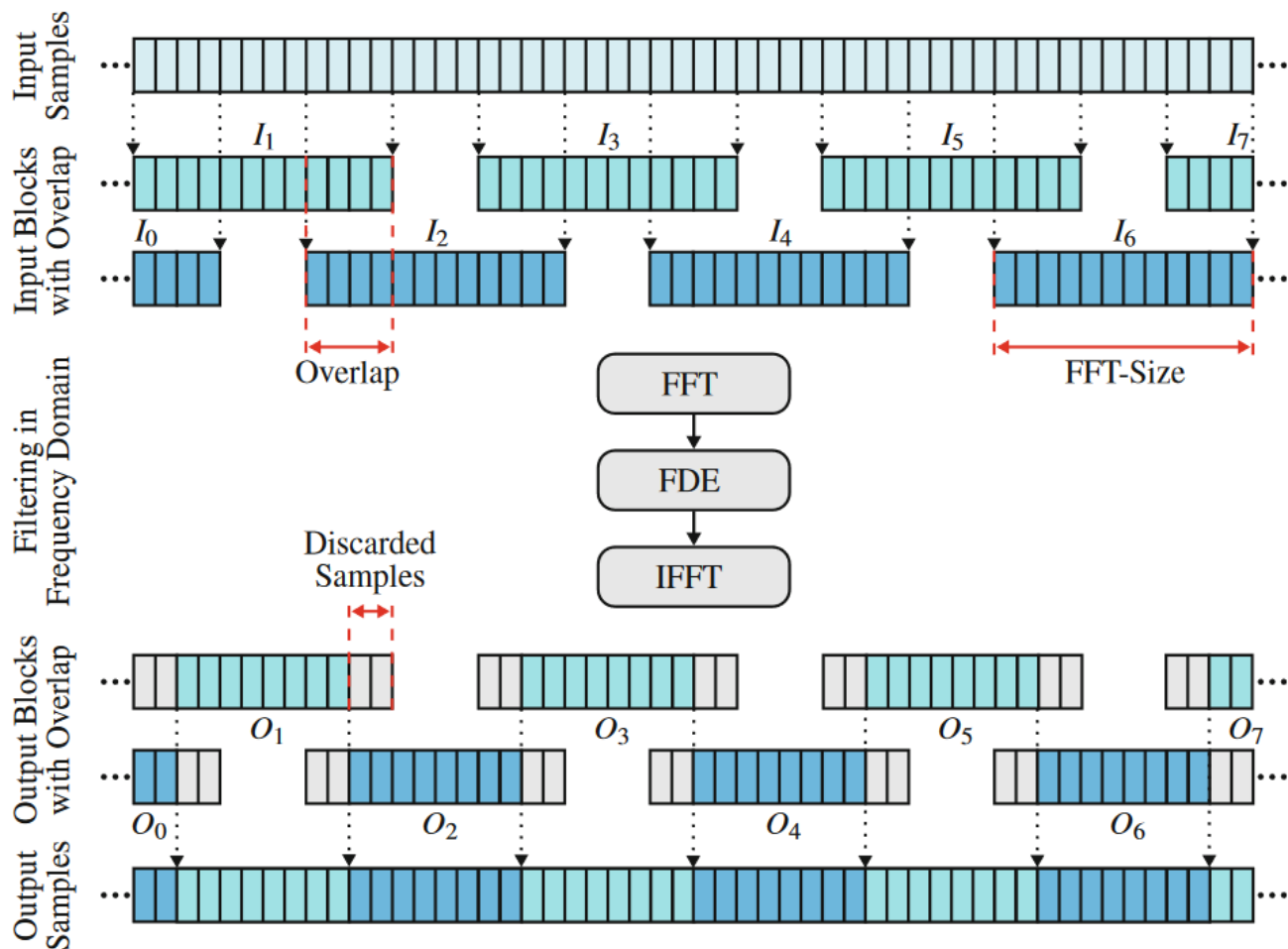
从块循环卷积中通过滤波器系数恢复接收序列的线性卷积可以通过各种方法实现，具体取决于特定的情况和约束条件：

- 在发端插入保护间隔或循环前缀，但会浪费传输带宽
- （建议）在收端使用重叠保留或重叠相加方法，不会消耗带宽但会增加数字信号处理的复杂度。

在光通信系统中，通常首选基于重叠的方法。

Frequency Domain 频域

➤ overlap-save 重叠保留



重叠保留法:

序列被分割成等长的块, 使得块 I_n 与 I_{n-1} 和块 I_{n+1} 重叠。

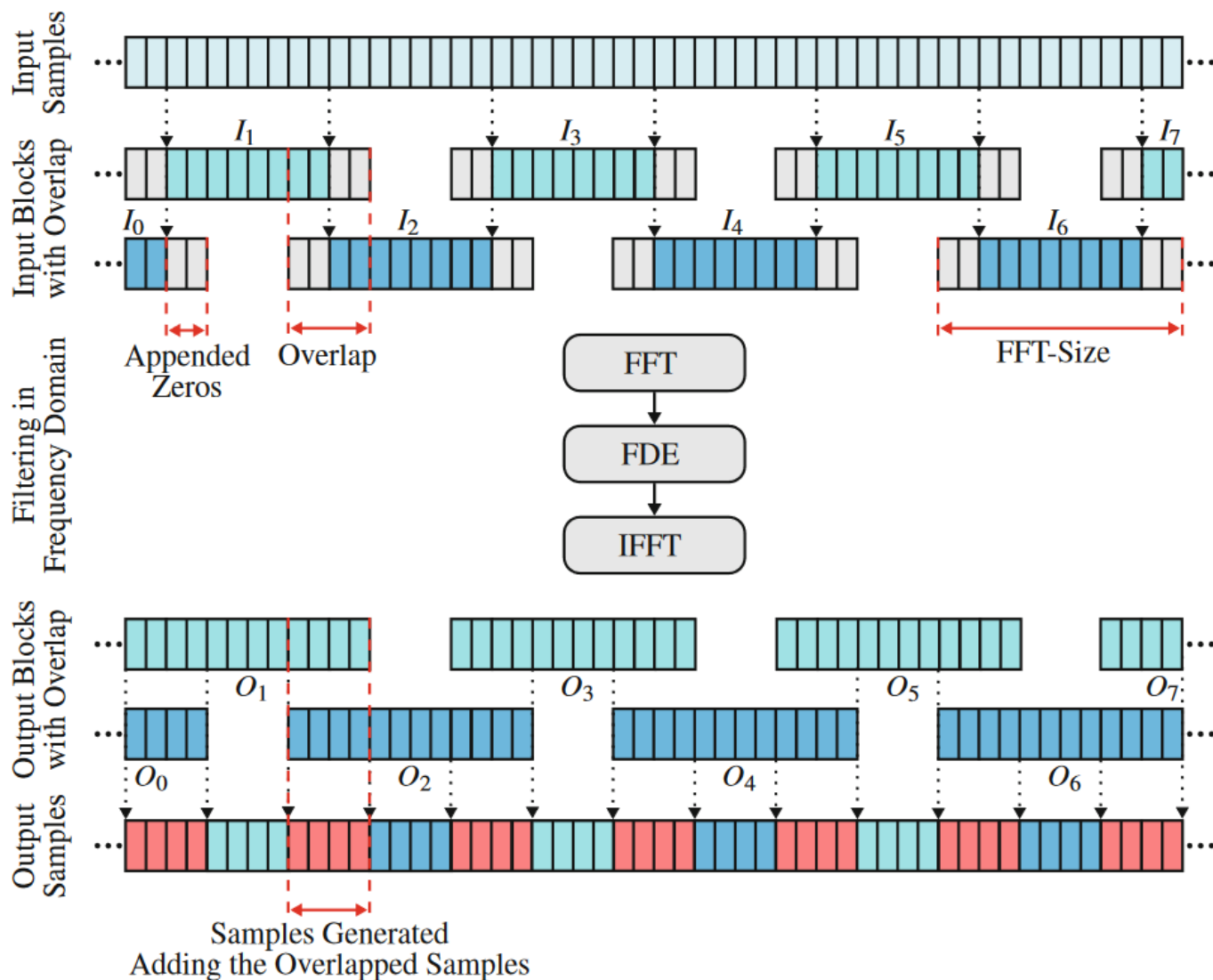
经过 FFT、与滤波器系数相乘和

IFFT 后, 得到输出块 O_n 。因此, 通过

保留 O_n 的中心部分并舍弃其边缘, 可以恢复输出序列。

Frequency Domain 频域

➤ overlap-add 重叠相加



重叠相加法:

序列被分割为非重叠块。这些块通过在开头和结尾**填充零**进行扩展，生成重叠块 I_n 。经过 FFT、滤波器系数相乘和 IFFT 后，得到输出块 O_n 。将重叠区块的值相加，即可恢复原始序列。

Frequency Domain 频域

➤ 重叠保留/重叠相加

重叠保留和重叠相加的方法有两个重要参数，即 FFT 大小 N_{FFT} 和重叠大小 N_{Overlap} 。

最小的 N_{Overlap} 值由最小均衡器长度 (N_{CD}) 给出。
通常调整 N_{FFT} 以最小化复杂度。

Frequency Domain 频域

➤ 复杂度

重叠法每个符号所需的乘法次数计算公式为

$$N_{\text{mult}} = \frac{N_{FFT} [6 \cdot C \cdot \log_2(N_{FFT}) + 3]}{N_{FFT} - N_{\text{Overlap}} + 1}$$

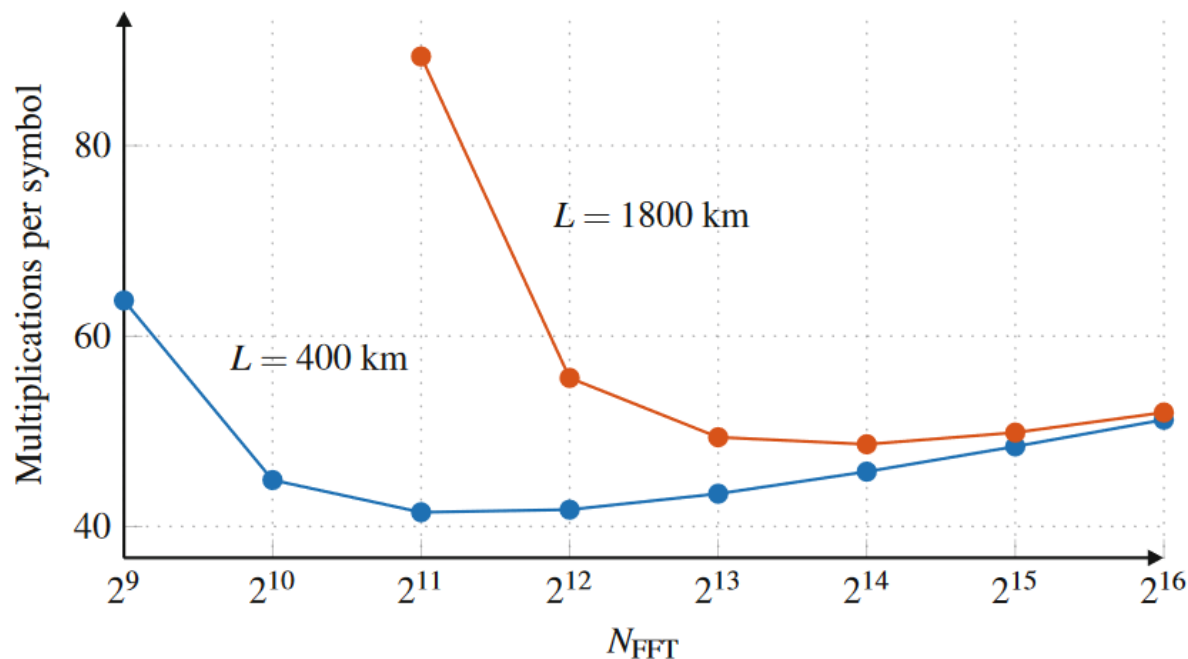
C : 与 FFT 相关的常数。

对 $radix = 2$ (FFT 大小等于 2 的幂次), $C = \frac{1}{2}$;

对 $radix = 4$ (FFT 大小等于 4 的幂次), $C = 3/8$ 。

Frequency Domain 频域

➤ 复杂度



标准单模光纤 (SSMF) ($D = 17$ ps/[nm-km])、 $R_s = 50$ GBd 和 radix-2 FFT 情况下每个符号的乘法次数。

N_{FFT} 的最佳值能将复杂性降到最低，而这个值在很大程度上取决于需要补偿的色散量。

Section 2

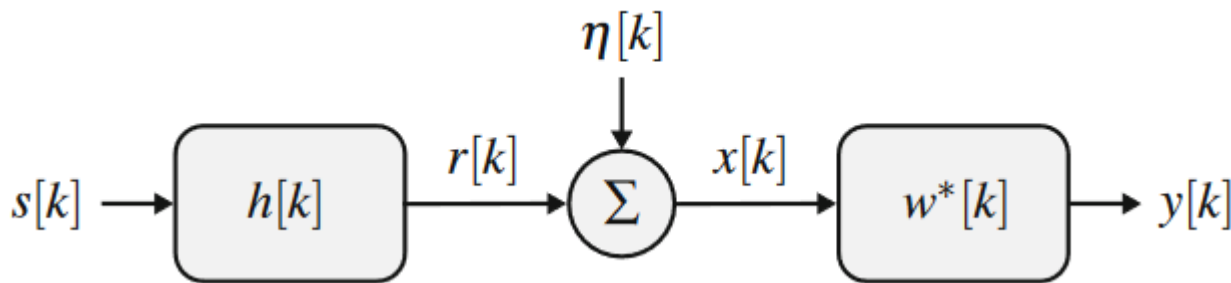
Adaptive Equalization 自适应均衡

与用于色散补偿、偏振相关效应、偏振模色散和偏振态混叠的静态方法不同，补偿要求均衡器能够**自适应地更新系数**以跟踪变化。

此外，自适应均衡还能补偿**残余线性损伤**，如静态均衡器遗留的色散或波长选择开关中的**窄带滤波**。

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础



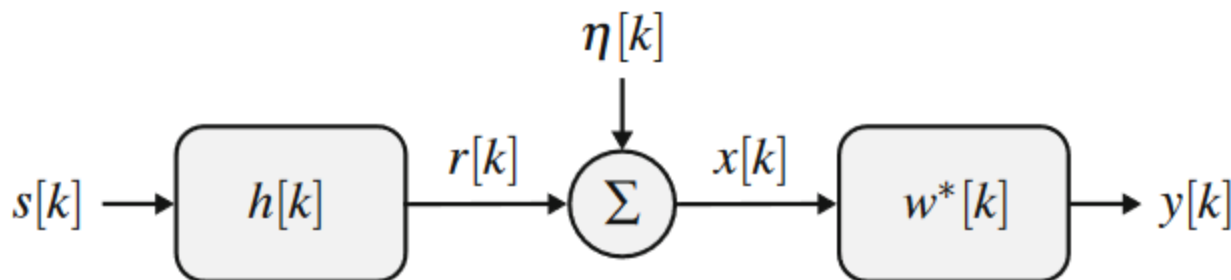
离散时域信道模型

传输信号 $\mathbf{s}[k]$ 经过具有脉冲响应 $\mathbf{h}[k]$ 的线性信道，产生 $\mathbf{r}[k]$ 。之后， $\mathbf{r}[k]$ 进一步受到 **AWGN** $\boldsymbol{\eta}[k]$ 的污染，产生接收信号 $\mathbf{x}[k]$ 。在接收机中， $\mathbf{x}[k]$ 由脉冲响应 $\mathbf{w}^*[k]$ 的均衡器处理。

$$\begin{aligned} x[k] &= \sum_{i=-\infty}^{\infty} (h[i]s[k-i]) + \eta[k] \\ &= h[k] * s[k] + \eta[k] \end{aligned}$$

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础



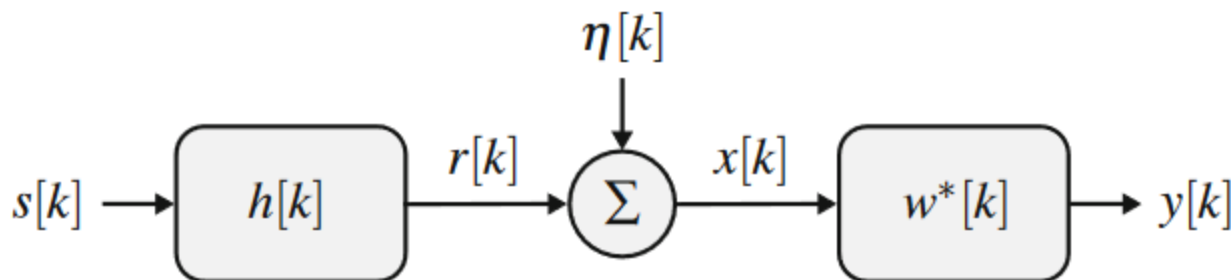
对于一个已知延时 $\mathbf{d}$ 的信道， $\mathbf{x}[k]$ 可表示为

$$x[k] = h[d]s[k-d] + \sum_{i=-\infty, i \neq d}^{\infty} (h[i]s[k-i]) + \eta[k]$$

$\mathbf{x}[k]$ 可由信号 $\mathbf{s}[k]$ 表示，经过延时 $\mathbf{d}$ 采样与成型 $\mathbf{h}[\mathbf{d}]$ ，添加噪声项 $\boldsymbol{\eta}[k]$ 以及码间串扰项 $\sum_{i=-\infty, i \neq d}^{\infty} (h[i]s[k-i])$

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础



在接收器中， $\mathbf{x}[k]$ 经过长度为 N 的有限脉冲响应 $\mathbf{w}^*[k]$ 线性横向滤波器处理后，产生均衡信号 $\mathbf{y}[k]$ 。

$$y[k] = \sum_{i=0}^{N-1} (w[i]x[k-i]) = \mathbf{w}^H \mathbf{x}[k]$$

$\mathbf{w} = [w_0 \ w_1 \ \dots \ w_{N-1}]$: 滤波器系数

$\mathbf{x}[k] = [x[k] \ x[k-1] \ \dots \ x[k-N+1]]$: 接收信号矢量

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础

Zero-forcing Equalizer 迫零均衡器

为了减轻码间串扰，可以采用迫零（**ZF**）均衡器。假设传输无噪声，均衡信号 $\mathbf{y}[k]$ 可以用信道和均衡器的联合响应 $\mathbf{c}[k]$ 给出 ($c[k] = h[k] * w^*[k]$)

$$y[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} c[i]s[k-i] = c[k] * s[k]$$

定义完美均衡的标准：

$$y[k] = \alpha s[k-d]$$

如果信号能恢复传输信号，即使信号乘以一个常数或在时间上有所延迟，也会被视为完美均衡信号。

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础

Zero-forcing Equalizer 迫零均衡器

以完美均衡为目标，均衡器 $\mathbf{w}[k]$ 试图尽可能接近联合响应

$$c[k] = \alpha \delta[k - d]$$

这就是所谓的迫零均衡器，使得 $\mathbf{c}[k]$ 在 $k \neq d$ 时的元素均为零。

迫零均衡很少在通信系统中实施：

- 它忽略了噪声的存在
- 需要使用无穷脉冲响应 (IIR) 滤波器才能完全缓解码间串扰

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础

Minimizes the Mean Squared Error Equalizer

最小均方差均衡器

迫零均衡器的替代方案更适用于有噪声的频率选择性信道，可使均方误差（**MMSE**）代价函数最小化。

$$J_{\text{MSE}} = E \left\{ \left| s[k - d] - y[k] \right|^2 \right\} = E \left\{ \left| e[k] \right|^2 \right\}$$

这说明，任何能恢复原始信号 $\mathbf{s}[k - \mathbf{d}]$ 的解法都是有效的，即使它延迟了 $\mathbf{d}$ 个采样点。光学系统选择 延迟的目的是为了使均衡器系数在中心附近合理平衡。

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础

Minimizes the Mean Squared Error Equalizer

最小均方差均衡器

将 $y[k] = \mathbf{w}^H \mathbf{x}[k]$ 带入，为简洁起见选择 $\mathbf{d} = 0$

$$J_{\text{MSE}} = \sigma_s^2 - \mathbf{p}^H \mathbf{w} - \mathbf{w}^H \mathbf{p} + \mathbf{w}^H \mathbf{R}_x \mathbf{w}.$$

$$\sigma_s^2 = E\{|s[k]|^2\} : \mathbf{s}[k] \text{ 的功率}$$

$$\mathbf{p} = E\{\mathbf{x}[k]s^*[k]\} : \mathbf{s}[k] \text{ 和 } \mathbf{x}[k] \text{ 的互相关向量}$$

$$\mathbf{R}_x = E\{\mathbf{x}[k]\mathbf{x}^H[k]\} : \mathbf{x}[k] \text{ 的自相关矩阵}$$

$$\begin{aligned} J_{\text{MSE}} &= E\{(s[k] - \mathbf{w}^H \mathbf{x}[k])(s[k] - \mathbf{w}^H \mathbf{x}[k])^*\} \\ &= E\{|s[k]|^2 - s[k]\mathbf{x}[k]^H \mathbf{w} - \mathbf{w}^H \mathbf{x}[k]s^*[k] + \mathbf{w}^H \mathbf{x}[k]\mathbf{x}^H[k]\mathbf{w}\} \\ &= E\{|s[k]|^2\} - E\{s[k]\mathbf{x}[k]^H\}\mathbf{w} - \mathbf{w}^H E\{\mathbf{x}[k]s^*[k]\} \\ &\quad + \mathbf{w}^H E\{\mathbf{x}[k]\mathbf{x}^H[k]\}\mathbf{w} \end{aligned}$$

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础

Minimizes the Mean Squared Error Equalizer

最小均方差均衡器

将 J_{MSE} 对滤波器系数 $\mathbf{w}$ 取微分，就可以得到 J_{MSE} 的梯度：

$$\begin{aligned}\nabla J_{MSE} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{w}} \{ \sigma_s^2 - \mathbf{p}^H \mathbf{w} - \mathbf{w}^H \mathbf{p} + \mathbf{w}^H \mathbf{R}_x \mathbf{w} \} \\ &= -2\mathbf{p} + 2\mathbf{R}_x \mathbf{w}.\end{aligned}$$

在下列情况下 J_{MSE} 最小： $\mathbf{w}_{opt} = \mathbf{R}_x^{-1} \mathbf{p}$ ，这就是著名的维纳滤波器解：

$$\begin{aligned}\frac{\partial x^T a}{\partial x} &= \frac{\partial a^T x}{\partial x} = a \\ \frac{\partial a^T x b}{\partial x} &= ab^T \\ \frac{\partial a^T x^T b}{\partial x} &= ba^T \\ \frac{\partial a^T x a}{\partial x} &= \frac{\partial a^T x^T a}{\partial x} = aa^T\end{aligned}$$

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础

Minimizes the Mean Squared Error Equalizer
最小均方差均衡器

通常情况下， R_x 和 p 的确切值通常不可知。作为替代方案，常常采用**梯度下降算法**来找到最优的滤波器权重。

梯度下降算法是一种迭代算法，它在每次迭代后估计误差的梯度。

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础

Minimizes the Mean Squared Error Equalizer
最小均方差均衡器

根据这种推导，如果一个滤波器权重 w_i 的梯度为正，则表示随着 w_i 的增加，误差也增加，因此应该减小 w_i 。遵循这种逻辑，梯度下降算法更新滤波器权重如下：

$$\mathbf{w}[k] = \mathbf{w}[k - 1] - \mu \nabla J_{\text{MSE}}$$

μ :更新的步长

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础

Minimizes the Mean Squared Error Equalizer

最小均方差均衡器

一种常见的方法是应用随机梯度下降法，它通过瞬时值来近似 $\mathbf{R}_x$ 和 $\mathbf{p}$ ，其中 $\mathbf{R}_x = \mathbf{x}[k]\mathbf{x}^H[k]$ 和 $\mathbf{p} \approx \mathbf{x}[k]\mathbf{s}^*[k]$

$$\begin{aligned}\nabla J_{\text{MSE}}[k] &= 2\mathbf{x}[k]\mathbf{x}^H[k]\mathbf{w}[k-1] - 2\mathbf{x}[k]\mathbf{s}^*[k] \\ &= -2\mathbf{x}[k]\mathbf{e}^*[k]\end{aligned}$$

$$\mathbf{e}[k] = \mathbf{s}[k] - \mathbf{w}^H[k-1]\mathbf{x}[k] = \mathbf{s}[k] - \mathbf{y}[k]$$

Fundamentals of Adaptive Equalization

自适应均衡基础

Minimizes the Mean Squared Error Equalizer

最小均方差均衡器

利用导出的 $\nabla J_{MSE}[k]$ 表达式，随机梯度下降算法更新滤波器系数：

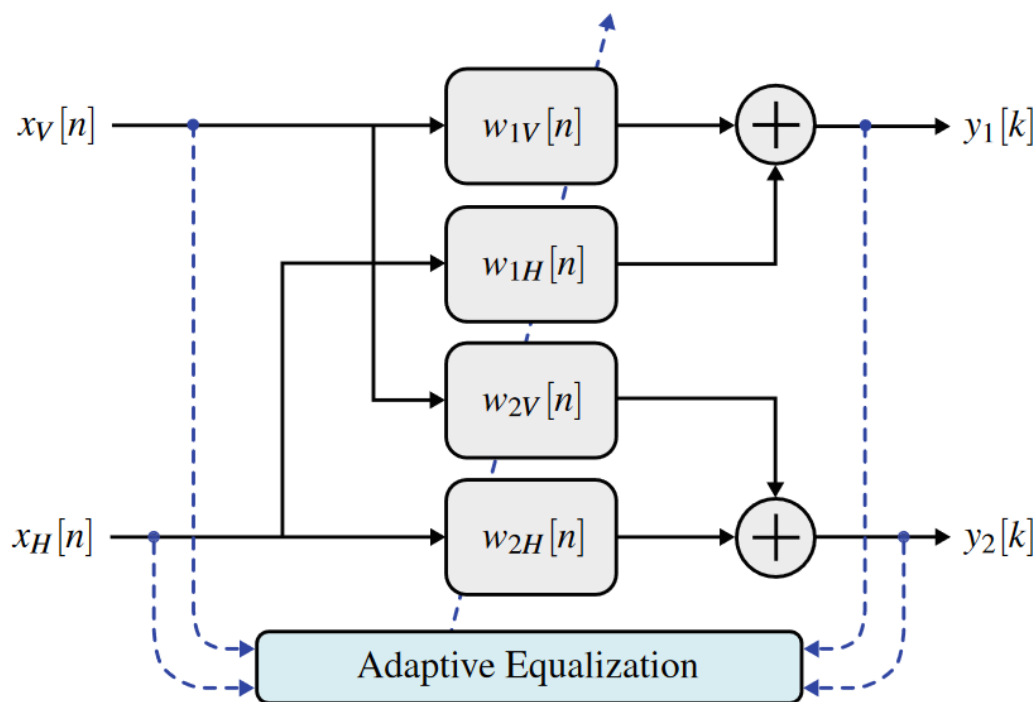
$$\mathbf{w}[k] = \mathbf{w}[k - 1] + \mu \mathbf{x}[k] e^*[k]$$

这就是著名的**最小均方差（LMS）算法**。步长 μ 通常是凭经验选择的，以权衡过量误差和收敛速度。

Equalization in Polarization-Multiplexed Systems

偏分复用系统中的均衡

自适应均衡通常通过应用有限冲激响应滤波器到在正交偏分复用的信号上来实现，使用蝶形结构实现的 2×2 MIMO架构。



MIMO 蝶形滤波器

接收器在 **V** 和 **H** 极化方向收集到的输入复信号 $x_V[n]$ 和 $x_H[n]$ 。蝶形均衡器调整其系数以补偿偏振效应，产生输出 $y_1[k]$ 和 $y_2[k]$ 。

Equalization in Polarization-Multiplexed Systems

偏分复用系统中的均衡

蝶形滤波器的4个滤波器系数由下式给出：

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_{1V}[n] &= [w_{1V}[n, 0] \ w_{1V}[n, 1] \ w_{1V}[n, 2] \ ... \ w_{1V}[n, N-1]]^T \\ \mathbf{w}_{2V}[n] &= [w_{2V}[n, 0] \ w_{2V}[n, 1] \ w_{2V}[n, 2] \ ... \ w_{2V}[n, N-1]]^T \\ \mathbf{w}_{1H}[n] &= [w_{1H}[n, 0] \ w_{1H}[n, 1] \ w_{1H}[n, 2] \ ... \ w_{1H}[n, N-1]]^T \\ \mathbf{w}_{2H}[n] &= [w_{2H}[n, 0] \ w_{2H}[n, 1] \ w_{2H}[n, 2] \ ... \ w_{2H}[n, N-1]]^T \end{aligned}$$

通常通过分数**T/2**间隔的滤波器来实现蝶形均衡器，以简化均衡和同步任务。我们使用时间变量 **n** 来表示 **T/2** 间隔的样本，并保留变量**k** 用于 **T** 间隔的样本。

Equalization in Polarization-Multiplexed Systems

偏分复用系统中的均衡

获得间隔为T的输出 $y_1[k]$ 和 $y_2[k]$ 的公式为:

$$y_1[k] = w_{1V}^H[n]x_V[n] + w_{1H}^H[n]x_H[n]$$

$$y_2[k] = w_{2V}^H[n]x_V[n] + w_{2H}^H[n]x_H[n]$$

$$\mathbf{x}_V[n] = [x_V[n] \ x_V[n-1] \ \dots \ x_V[n-N+1]]^T$$

$$\mathbf{x}_H[n] = [x_H[n] \ x_H[n-1] \ \dots \ x_H[n-N+1]]^T$$

其中 $n = 2k$, 假设均衡器锁定到偶数的采样点。

Equalization in Polarization-Multiplexed Systems

偏分复用系统中的均衡

有几种算法可用于使**FIR**滤波器系数跟踪偏振相关的时变效应

- 1) 监督式/数据辅助DA：需要训练序列来更新滤波器系数
- 2) 无监督式、非数据辅助或盲均衡：不需要预先了解发送信号的信息来调整滤波器系数

部分监督算法在通常最常见，结合了监督和无监督算法的特点

Constant Modulus Algorithm (CMA)

恒模算法

有几种算法可用于调整 **FIR** 滤波器系数，以跟踪与偏振相关的时变效应。

- 有监督的、数据辅助的：需要一个训练序列来更新滤波器系数；
- 无监督、非数据辅助或盲法：不需要了解传输信号来调整滤波器系数；

部分监督算法在实践中很常见，它结合了监督和非监督算法。

Constant Modulus Algorithm (CMA)

恒模算法

在有监督算法的更新方程中，误差信号取决于对传输信号 $\mathbf{s}[k]$ 的了解。相反，无监督算法则采用其他策略来提供误差信号。

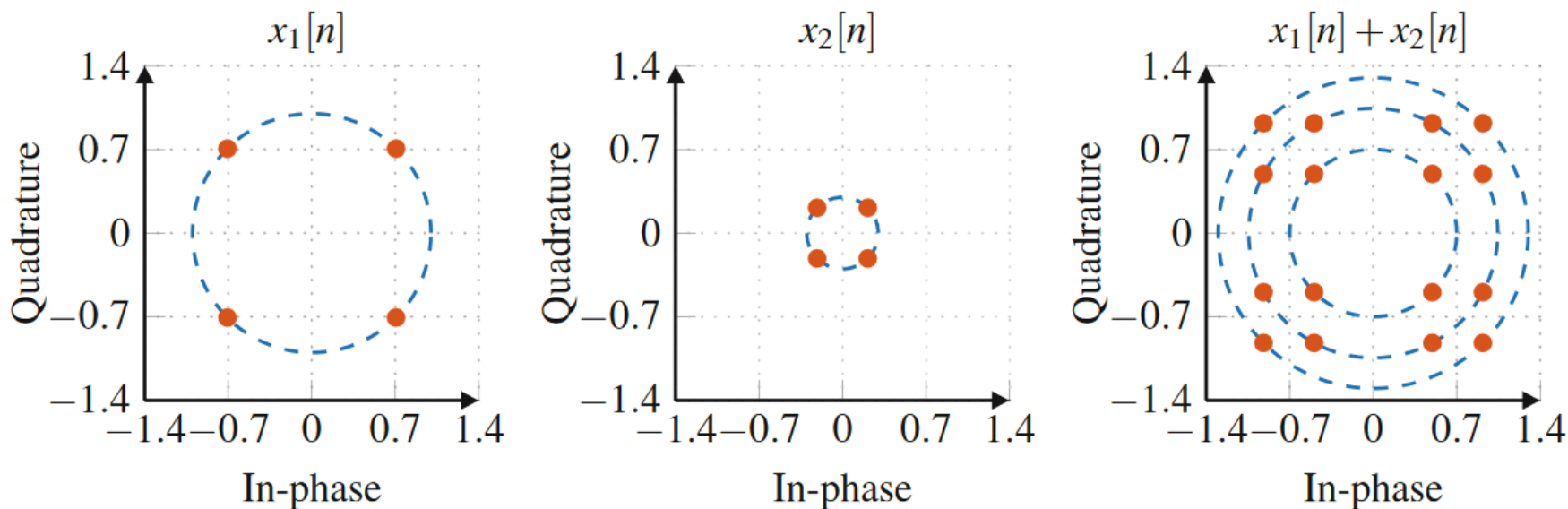
Bussgang 算法： 其中一种策略是对输出 $\mathbf{y}$ 应用非线性函数来计算误差 $\mathbf{e}$ ，并应用随机梯度下降算法。

其中，恒模算法（CMA）基于恒定模量准则。

Constant Modulus Algorithm (CMA)

恒模算法

恒定模量准则使用基于 y 模数高阶统计量作为代价函数。



CMA 算法的工作原理。QPSK 信号 $x_1[n]$ 与干扰信号 $x_2[n]$ 相加。虽然 $x_1[n]$ 和 $x_2[n]$ 都有恒定模量的星座，但两者相加得到的星座有三个半径。因此，恢复具有恒定模量的信号可以很好地说明均衡的效果。

Constant Modulus Algorithm (CMA)

恒模算法

对于恒定模量信号，任何类型的码间串扰都会导致模量的变化，因此，避免这些变化也能均衡信号。

虽然 **CMA** 在恒定模量信号中效果最佳，但令人惊讶的是，它在非恒定模量信号下也表现出可观的性能，如 16 - QAM调制。

CMA 的主要优点是不受相位噪声的影响，因为该算法基于均衡信号的模量，忽略了相位的影响。

Constant Modulus Algorithm (CMA)

恒模算法

当应用于双偏振信号时，**CMA** 的目的是最小化与蝶形均衡器输出相关的成本函数 $J_{CMA,1}$ 和 $J_{CMA,2}$

$$J_{CMA,1} = E \left\{ \left(R_d - |y_1[k]|^2 \right)^2 \right\}$$

$$J_{CMA,2} = E \left\{ \left(R_d - |y_2[k]|^2 \right)^2 \right\}$$

$$R_d = \frac{E\{|s[k]|^4\}}{E\{|s[k]|^2\}}$$

R_d 项是一个与信号星座图的常数，与信号 $\mathbf{s}[k]$ 在每个偏振方向上传输的矩有关。

Constant Modulus Algorithm (CMA)

恒模算法

根据**CMA**代价函数，随机梯度下降算法的等效误差信号为：

$$e_{\text{CMA},1}[k] = (R_d - |y_1[k]|^2)y_1[k]$$

$$e_{\text{CMA},2}[k] = (R_d - |y_2[k]|^2)y_2[k]$$

使用随机梯度下降算法更新滤波器系数，代价函数由恒定模量关系给出：

$$\mathbf{w}_{1V}[n+2] = \mathbf{w}_{1V}[n] + \mu \mathbf{x}_V[n](R_d - |y_1[k]|^2)y_1^*[k]$$

$$\mathbf{w}_{2V}[n+2] = \mathbf{w}_{2V}[n] + \mu \mathbf{x}_V[n](R_d - |y_2[k]|^2)y_2^*[k]$$

$$\mathbf{w}_{1H}[n+2] = \mathbf{w}_{1H}[n] + \mu \mathbf{x}_H[n](R_d - |y_1[k]|^2)y_1^*[k]$$

$$\mathbf{w}_{2H}[n+2] = \mathbf{w}_{2H}[n] + \mu \mathbf{x}_H[n](R_d - |y_2[k]|^2)y_2^*[k]$$

Constant Modulus Algorithm (CMA)

恒模算法

➤ Singularity奇异性

由于输出 y_1 和 y_2 是独立更新的，**CMA** 可使蝶形均衡器的两个输出收敛到相同的输入信号或相同信号的延时形式，这种效果称为奇异性。

第一步，根据单脉冲初始化滤波器系数 $w_{1V}[n]$ 和 $w_{1H}[n]$ ：

$$\begin{aligned} w_{1V}[n] &= [0 \dots 0 \ 1 \ 0 \dots 0]^T \\ w_{1H}[n] &= [0 \dots 0 \ 0 \ 0 \dots 0]^T \end{aligned}$$

这一步之后，**CMA**滤波器系数将应用于输出 $y_1(k)$ ，直到算法收敛为止。

Constant Modulus Algorithm (CMA)

恒模算法

➤ Singularity奇异性

然后，与输出 $y_1(k)$ 相关的系数初始化为

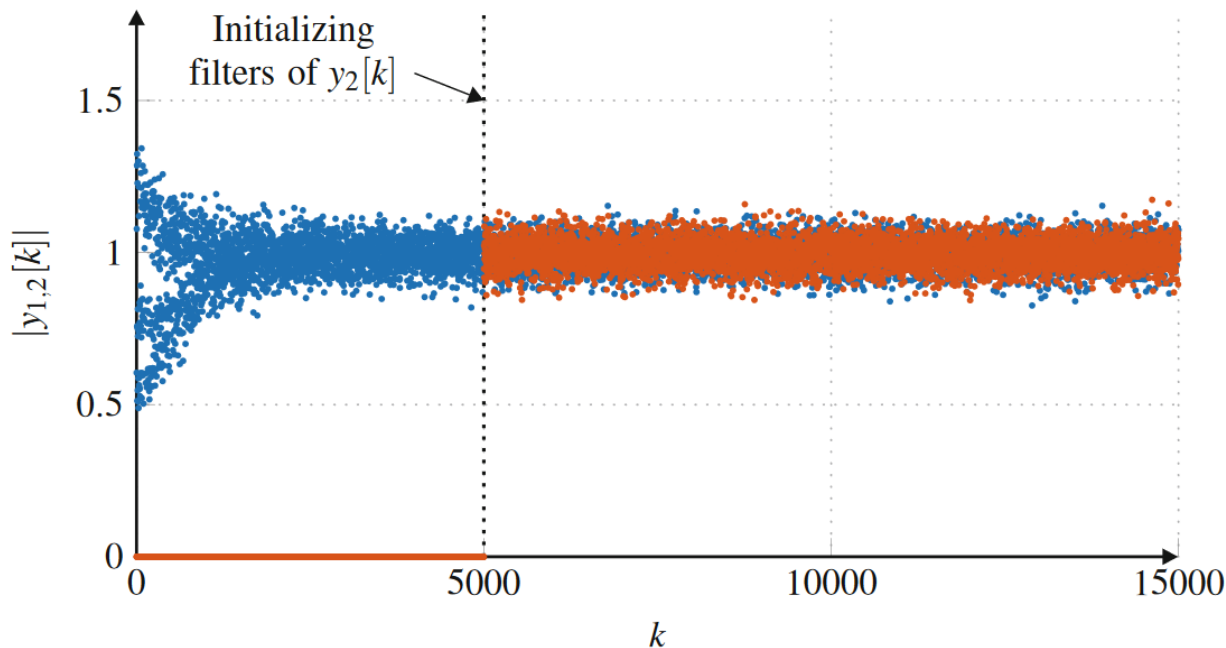
$$\begin{aligned}w_{2H}[n] &= w_{1V}^*[-n] \\w_{2V}[n] &= -w_{1H}^*[-n]\end{aligned}$$

经过这一初始化过程后，奇异性得以避免，与两个输出相关的滤波器可以独立更新。

Constant Modulus Algorithm (CMA)

恒模算法

➤ Singularity 奇异性

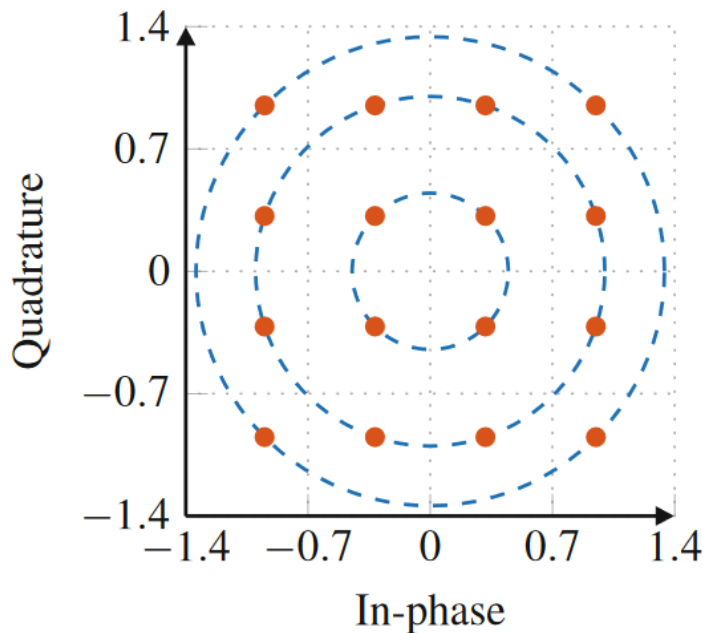


为了避免奇异性，均衡器从输出 $y_1(k)$ 的预收敛阶段开始。经过5000个符号，计算系数 $\mathbf{w}_{2V}$ 和 $\mathbf{w}_{2H}$ ，并开始计算 $y_2(k)$ 。

Radius-Directed Equalization (RDE)

半径导向均衡

对于没有恒定的模量的调制格式，与 **CMA** 代价函数相关的误差永远不会为零，均衡效果是欠佳的。



尽管 **M** 大于 4 的 **M-QAM** 星座没有恒定模量，但它们可以分解为具有相同模量或半径的码元集。

Radius-Directed Equalization (RDE)

半径导向均衡

在**RDE**中，误差信号由下式给出：

$$e_{\text{RDE},1}[k] = (R_1[k]^2 - |y_1[k]|^2)y_1[k]$$

$$e_{\text{RDE},2}[k] = (R_2[k]^2 - |y_2[k]|^2)y_2[k]$$

其中 $R_1[k]$ 和 $R_2[k]$ 是原始星座的符号半径，分别接近 $y_1[k]$ 和 $y_2[k]$ 。

RDE的参考模量根据 $y_1[k]$ 和 $y_2[k]$ 的符号逐个确定。

Radius-Directed Equalization (RDE)

半径导向均衡

RDE 算法的一个重要局限性是，如果均衡信号过度失真将无法正常工作。

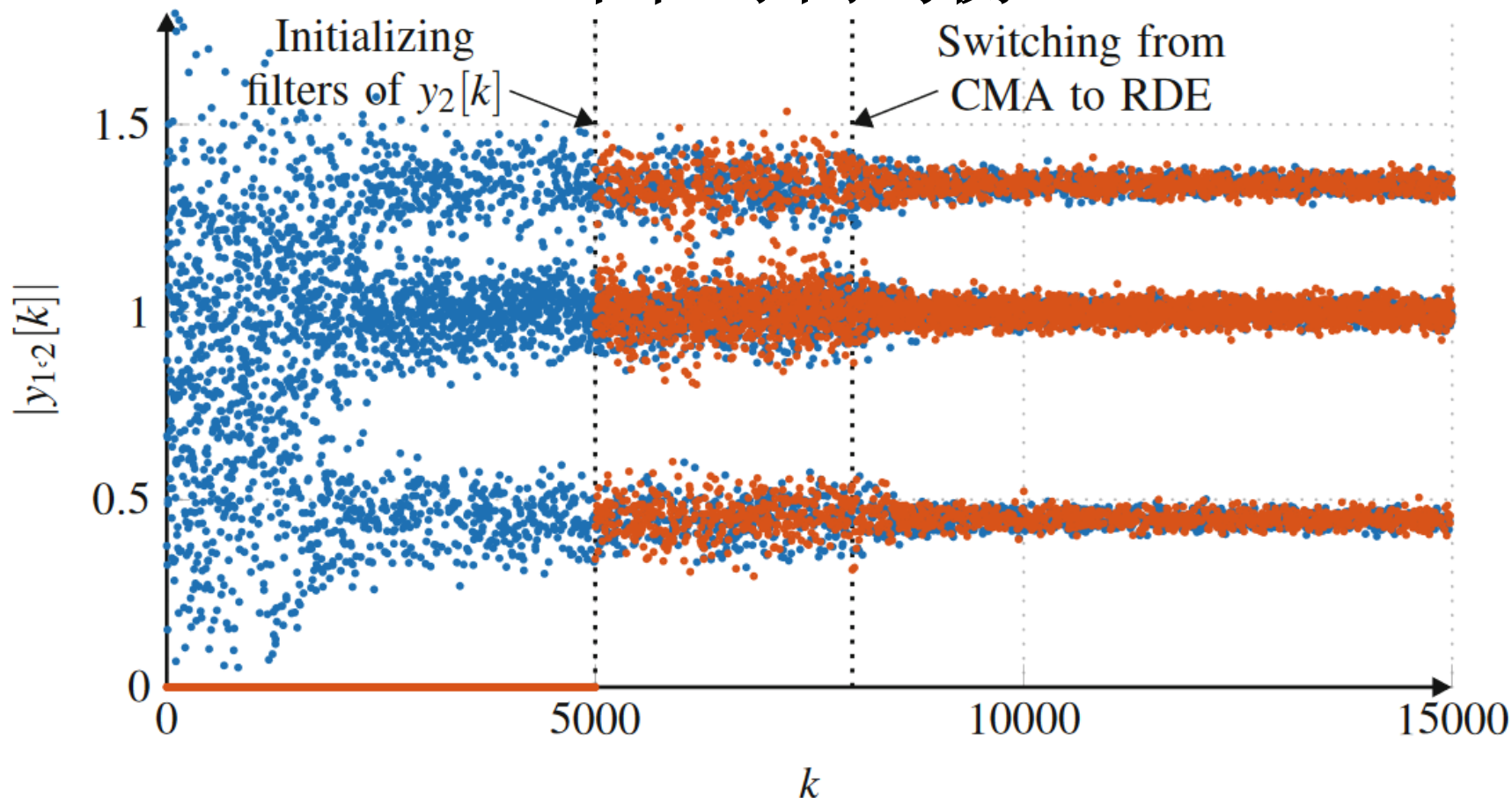
发生这种情况是因为 $R_1[k]$ 和 $R_2[k]$ 的判决过程受到失真的影响。

在严重的 **ISI** 情况下，该算法甚至无法收敛到有效的结果。

这个问题可以通过在预收敛阶段应用 **CMA** 来解决，然后切换到 **RDE** 连续运行。

Radius-Directed Equalization (RDE)

半径导向均衡



均衡器从输出 $y_1[k]$ 的 CMA 预收敛开始。5000 个码元后，开始对 $y_2[k]$ 进行 CMA 预收敛，以避免出现奇异性问题。8000 个码元后，均衡器切换到 RDE 算法进行连续运行，以减小输出误差。

Decision-Directed Algorithm

判决引导算法

在 **LMS** 算法中，误差信号的计算需要知道传输码元 $\mathbf{s}[k]$ 。

由于在无监督均衡算法中无法获得 $\mathbf{s}[k]$ ，因此可以利用决策后产生的估计值 $\hat{\mathbf{s}}[k]$ 。

在正常运行条件下，均衡码元的判定有足够的概率是正确的，可作为均衡未来符号的参考。

Decision-Directed Algorithm

判决引导算法

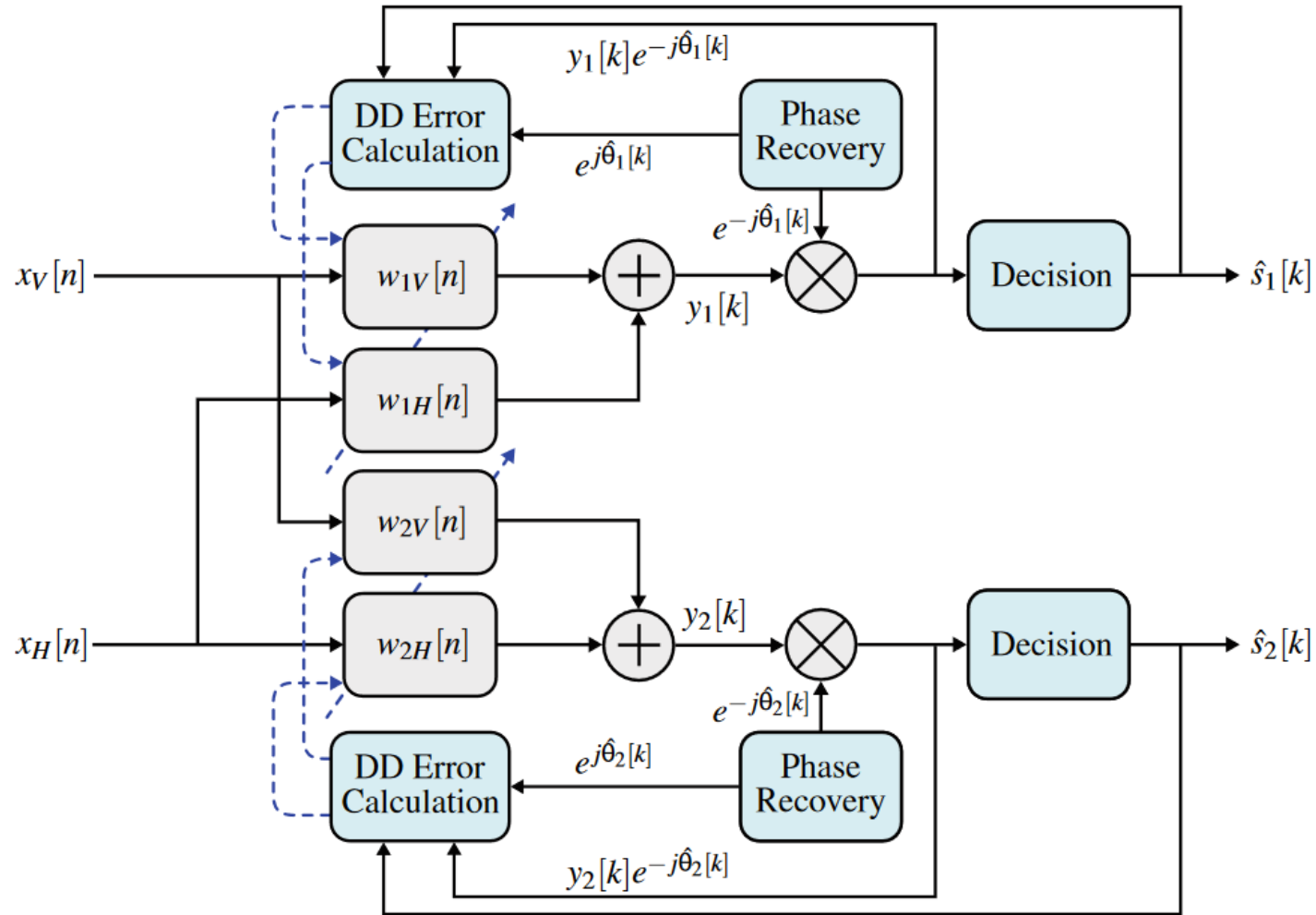
数字相干光通信系统会受到路径损耗或发射和本地振荡器激光器缺陷引起的相位旋转的影响。

要正确生成 $\hat{s}[k]$ 的估计值，这些相位旋转必须通过相位恢复算法进行补偿。

DD 算法的反馈回路中也包含相位恢复算法。

Decision-Directed Algorithm

判决引导算法



双偏振信号的DD均衡算法

Decision-Directed Algorithm

判决引导算法

均衡器输出 $y_1[k]$ 和 $y_2[k]$ 通过估计的相位值 $-\hat{\theta}_1[k]$, $-\hat{\theta}_2[k]$ 旋转得到,

估计的 $\hat{s}_1[k]$ 和 $\hat{s}_2[k]$ 的值为

$$\hat{s}_1[k] = \left[y_1[k] e^{-j\hat{\theta}_1[k]} \right]_D$$

$$\hat{s}_2[k] = \left[y_2[k] e^{-j\hat{\theta}_2[k]} \right]_D$$

$[\cdot]_D$: 判决后的结果

误差信号为:

$$e_{\text{DD},1}[k] = e^{j\hat{\theta}_1[k]} \left(\hat{s}_1[k] - y_1[k] e^{-j\hat{\theta}_1[k]} \right)$$

$$e_{\text{DD},2}[k] = e^{j\hat{\theta}_2[k]} \left(\hat{s}_2[k] - y_2[k] e^{-j\hat{\theta}_2[k]} \right)$$

附录

Adaptive equalization using the CMA or the RDE algorithms 使用 CMA 或 RDE 算法的自适应均衡

```
% Calculating the outputs:
```

```
y1(i) = w1V'*xV(:,i) + w1H'*xH(:,i);
```

```
y2(i) = w2V'*xV(:,i) + w2H'*xH(:,i);
```

```
% Updating the filter coefficients:
```

```
% Constant modulus algorithm:
```

```
%Updating the filters:
```

```
w1V = w1V + Mu*xV*(R-abs(y1).^2)*conj(y1);
```

```
w1H = w1H + Mu*xH*(R-abs(y1).^2)*conj(y1);
```

```
w2V = w2V + Mu*xV*(R-abs(y2).^2)*conj(y2);
```

```
w2H = w2H + Mu*xH*(R-abs(y2).^2)*conj(y2);
```

$$y_1[k] = \mathbf{w}_{1V}^H[n] \mathbf{x}_V[n] + \mathbf{w}_{1H}^H[n] \mathbf{x}_H[n]$$
$$y_2[k] = \mathbf{w}_{2V}^H[n] \mathbf{x}_V[n] + \mathbf{w}_{2H}^H[n] \mathbf{x}_H[n]$$

$$\mathbf{w}_{1V}[n+2] = \mathbf{w}_{1V}[n] + \mu \mathbf{x}_V[n] (R_d - |y_1[k]|^2) y_1^*[k]$$

$$\mathbf{w}_{2V}[n+2] = \mathbf{w}_{2V}[n] + \mu \mathbf{x}_V[n] (R_d - |y_2[k]|^2) y_2^*[k]$$

$$\mathbf{w}_{1H}[n+2] = \mathbf{w}_{1H}[n] + \mu \mathbf{x}_H[n] (R_d - |y_1[k]|^2) y_1^*[k]$$

$$\mathbf{w}_{2H}[n+2] = \mathbf{w}_{2H}[n] + \mu \mathbf{x}_H[n] (R_d - |y_2[k]|^2) y_2^*[k]$$

附录

Adaptive equalization using the CMA or the RDE algorithms 使用 CMA 或 RDE 算法的自适应均衡

```
% Radius-directed equalization:  
  
% Radius for output y1 and output y2:  
[~,r1] = min(abs(R-abs(y1))) ; [~,r2] = min(abs(R-abs(y2))) ;  
  
%Updating the filters:  
w1V = w1V + Mu*xV*(R(r1)^2-abs(y1).^2)*conj(y1) ;  
w1H = w1H + Mu*xH*(R(r1)^2-abs(y1).^2)*conj(y1) ;  
w2V = w2V + Mu*xV*(R(r2)^2-abs(y2).^2)*conj(y2) ;  
w2H = w2H + Mu*xH*(R(r2)^2-abs(y2).^2)*conj(y2) ;
```

$$e_{\text{RDE},1}[k] = (R_1[k]^2 - |y_1[k]|^2)y_1[k],$$

$$e_{\text{RDE},2}[k] = (R_2[k]^2 - |y_2[k]|^2)y_2[k],$$

$$\mathbf{w}[k] = \mathbf{w}[k-1] + \mu \mathbf{x}[k] e^*[k]$$